奇偶性：给图像的对称发身份证

数学3.2 · 函数的基本性质（下） · 零基础首学版 v1.4 · 前置：会算 f(2) 这种（不会？往下30秒补齐）

开场 对称你天天见，数学只是把它说精确

你脸的左右两半，照镜子时互为镜像；蝴蝶的左右翅膀，对折能重合。函数的图像也有对称：有的函数图像左右对折重合，有的绕中心转半圈重合。

"对折重合"是眼睛看的。数学的问题是：不用眼睛，只算数，能不能判断对称？这一节就干这一件事——把"看着对称"翻译成一条能检验的代数式子。翻译成功了，你就免费获得一个超能力：只研究函数的一半，另一半自动送。

读完这节你能

① 只算三行数，判断一个函数是偶、是奇、还是都不是；
② 说清为什么判型必须先查定义域；
③ 避开"只代正数就下结论"这个新手必踩的坑。

预备 30秒补齐 **f(x)** 记号（已会的跳过）

把函数想成一台机器：左边塞进一个数，右边吐出一个数。机器的名字叫 f。

塞进 2，吐出 4，写成 $f(2)=4$，读"f(2)等于4"。塞进 3 吐出 9，就是 $f(3)=9$。

如果这台机器的规则是"塞进去的数平方后吐出来"（$f(x)=x^2$），那么：

$$f(2)=2^2=4 \qquad f(-2)=(-2)^2=4 \qquad f(3)=3^2=9$$

$$f(-3)=(-3)^2=9$$

f(-2) 的意思是"把 -2 喂进机器"。就这么多（这是 f(x) 记号的速成版，完整的函数定义在教材3.1节——先会用，以后补严格版）。



验一验（10秒）：若 f(x) = x + 1，f(2) 是多少？

→ 2+1=3。会了，往下走。

第一步 f(x) = x²：左右两边的数，算出来居然一样

盯着上面那行算式看：f(2) 和 f(-2) 都是 4，f(3) 和 f(-3) 都是 9。（注意：负数也要代——只代正数就下结论，图像的左半边就是这么漏掉的）2 和 -2 是什么关系？互为相反数——在数轴上关于原点对称的两个位置。

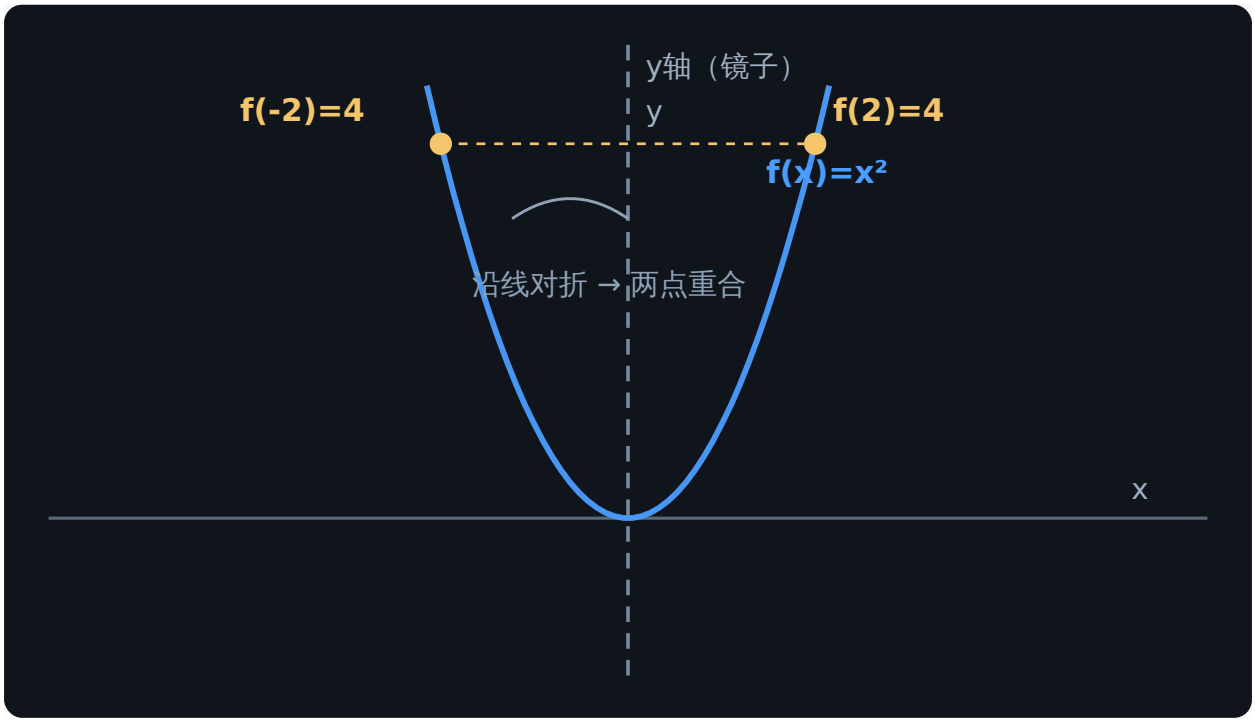
再多试几组：f(1.5)=2.25，f(-1.5)=2.25。f(100)=10000，f(-100)=10000。全部一样。

规律浮出来了：喂进 x 和喂进 -x，吐出来的数永远相同。把"永远相同"写成式子，就是：

$$f(-x) = f(x)$$ ——这样的函数叫偶函数

偶函数（教材定义，人教A版p83）：设函数 f(x) 的定义域为 D，如果对任意 x∈D，都有 -x∈D，且 f(-x)=f(x)，那么 f(x) 就叫偶函数。

"任意"是关键词——不是挑几个成立的算数游戏，是全部、无一例外（挑样本=碰运气，不是证明）。图像上：偶函数的图像关于 y 轴对折重合——左边就是右边的镜像。



偶函数 = 图像沿y轴对折后与自己重合。任何一对 x 与 -x，函数值相等。

第二步 $f(x) = x^3$：这次吐出来的数互为相反数

换一台机器，规则是"塞进去的数三次方后吐出来"（$f(x)=x^3$）：

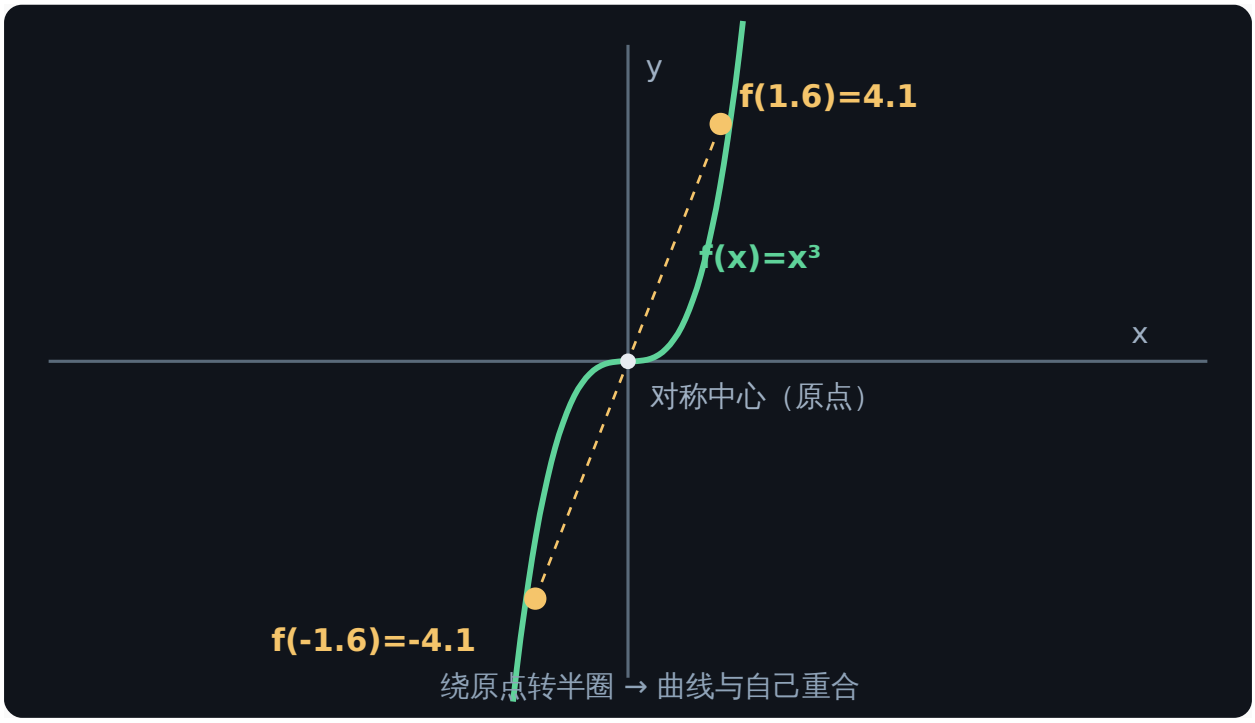
$$f(2) = 2^3 = 8 \qquad f(-2) = (-2)^3 = -8 \qquad f(3) = 27 \qquad f(-3) = -27$$

这次不一样了：f(2)=8 而 f(-2)=-8——不是相等，是互为相反数（8和-8，只差一个负号）。代数式子：

$$f(-x) = -f(x)$$ ——这样的函数叫奇函数

奇函数（教材定义，p84原文）：设函数 f(x) 的定义域为 D，如果对任意 x∈D，都有 -x∈D，且 f(-x)=-f(x)，那么 f(x) 就叫奇函数。

图像上：奇函数关于原点转半圈重合（不是对折）。f(x)=x 就是奇函数——教材p84亲自演示：f(-3)=-3=-f(3)，f(-2)=-2=-f(2)，行行成立。



奇函数 = 图像绕原点旋转半圈后与自己重合。任何一对 x 与 -x，函数值互为相反数。

验一验（30秒）：f(x) = x³ + x 是奇函数吗？把 -x 喂进去算：

→ f(-x) = (-x)³+(-x) = -x³-x = -(x³+x) = -f(x)。相反数 ✓ 奇函数。（这也是教材p85思考题原题）

第三步 不是每个函数都站队——非奇非偶

试 f(x) = x² + x：f(1) = 2，f(-1) = 0。2 和 0，既不相等（否了偶），也不互为相反数（否了奇）。

非奇非偶。奇偶是"户口本上的分类"——但有些函数两边都不沾，这是合法的第三状态，不用硬归类。

验一验（30秒）：教材例6原题 f(x) = x + 1/x：把 -x 喂进去，f(-x) = -x + 1/(-x) = -x - 1/x = -(x + 1/x) = -f(x)。

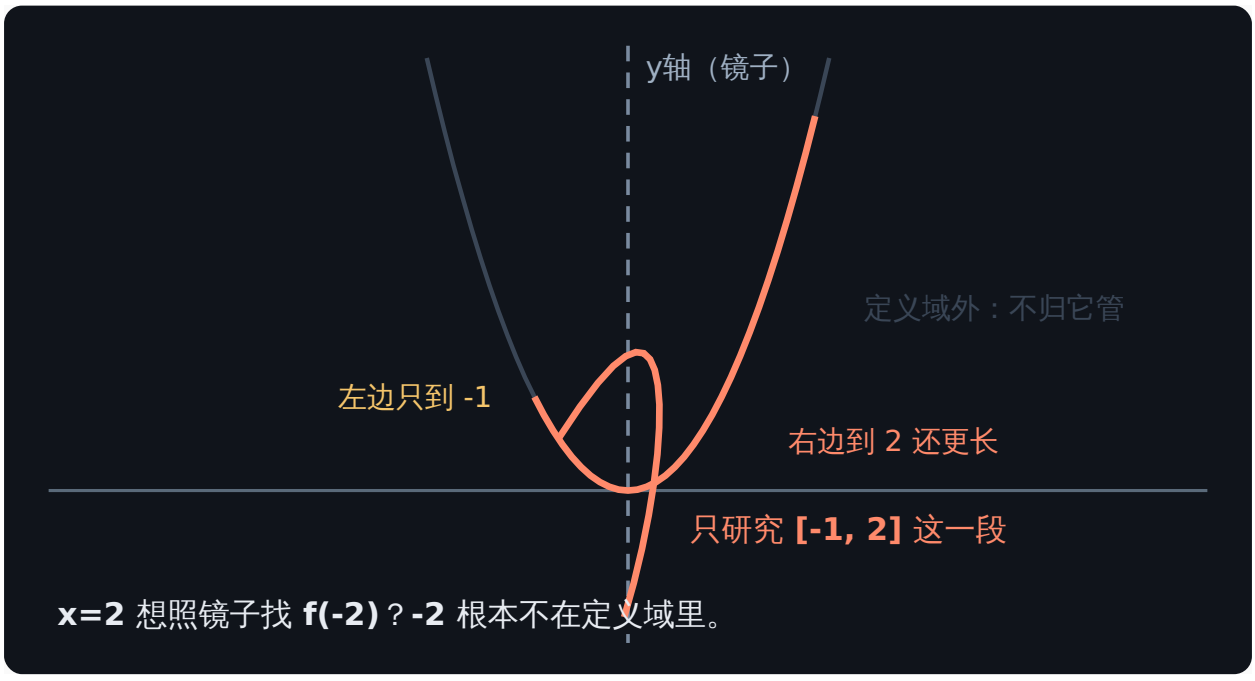
→ 相反数 ✓ 奇函数。注意这个函数定义域是 x≠0——负半轴正半轴都存在，检查得动。

第四步（最容易翻车的坑） 先查定义域，再谈一切

坑：f(x) = x² 在 x∈[-1, 2] 上是偶函数吗？法则"长得像"偶函数（平方），但定义域是 [-1, 2]——1 的镜像 -1 在定义域内，可 2 的镜像 -2 不在！

判：非奇非偶——定义域不关于原点对称，f(-x) 对某些 x 根本无意义，奇偶性无从谈起。哪怕法则长得再对称，白搭。

教材p84框注原话："奇偶性是函数在它的定义域上的整体性质，所以判断函数的奇偶性应先明确它的定义域。"——教材把这条放在例6的框注里专门强调。



定义域 [-1,2]：镜子两侧不等长——对称关系无从建立，直接判"非奇非偶"，不用再算。

一个必须说清的边界：代值是侦察，不是证明。上面用 f(±1)、f(±2) 快速试出方向——但代多少个点都只算抽查，抽查通过不等于恒成立（有的函数会骗过你试的那几个点）。严格判型 = 验证 f(-x)=±f(x) 这个等式对定义域内每一

个 x 都成立（数学叫恒等式）。初学阶段：选填题用代值侦察够快；解答题落笔必须写"f(-x) = … = ±f(x)"的变形过程。

正规判断流程永远两步，次序不可换：

两步判型清单：

第一步：查定义域——关于原点对称吗？（不对称 → 直接宣布非奇非偶，一步终结）

第二步：算 f(-x)——等于 f(x)？（→偶）等于 -f(x)？（→奇）都不等？（→非奇非偶）

送一个一行推出来的赠品：奇函数若在 x=0 处有定义，则 f(0)=0——代入 x=0：f(0) = -f(0)，移项 2f(0)=0，完。不用记图像，一行代数就出。

收口 三句话带走 + 自测

三句话：

1. 偶函数：**f(-x)=f(x)**，图像左右对折重合——"输入变号，输出不变"。
2. 奇函数：**f(-x)=-f(x)**，图像绕原点转半圈重合——"输入变号，输出也变号"。
3. 判型永远两步：先查定义域对称，再算 **f(-x)** 比对。

自测四连（先做再看答案）：

① $f(x) = 2x^4 + 3x^2$ 是奇是偶？（教材p85练习2原题）

② $f(x) = x^3 - 2x$ 是奇是偶？（同上）

③ $f(x) = x^2$，$x \in [-3, 3]$，是奇是偶？换成 $x \in [-3, 2]$ 呢？

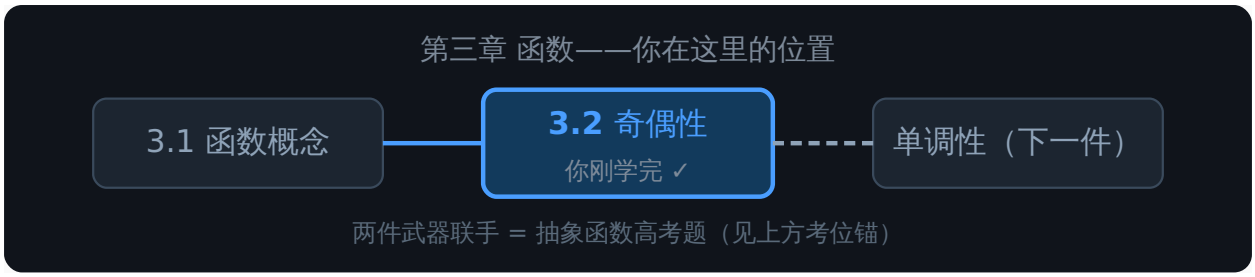
④ 奇函数 f 在 x=0 有定义，f(0) 是多少？

答案：①偶（$f(-x)=2x^4+3x^2=f(x)$）②奇（$f(-x)=-x^3+2x=-f(x)$）③[-3,3]对称→偶；[-3,2]不对称→非奇非偶（法则没变，定义域变了结果就变——这就是为什么先查定义域）④0

练什么题：教材p85练习1（看图补另一半）+练习2+习题3.2第5题。做完这三组，判型就肌肉记忆了。

高考怎么考（考位锚）：单独考"判奇偶"的题不多——奇偶性更多当工具用：和单调性联手出抽象函数题（给你 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 这类条件，先推出它是奇函数，再拿单调性解不等式），全国卷和各省卷都是高频套路。你下一件要学的单调性，就是它联手的另一半。本节暂未收录对口真题，候补。

下一站：你手里现在有两件武器——单调性（输入排序保输出排序）和奇偶性（对称保型）。它们联手出题的方式：偶函数在 y 轴右侧递增，左侧就递减（镜像单调）；奇函数两侧同向。下一件首学版候选：单调性（本节前面已预告过）或集合的基本运算——你点名。



这张图在说什么：奇偶性不是孤立知识点——它是"函数性质"这条线上的中间一站，前后都要连。